Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

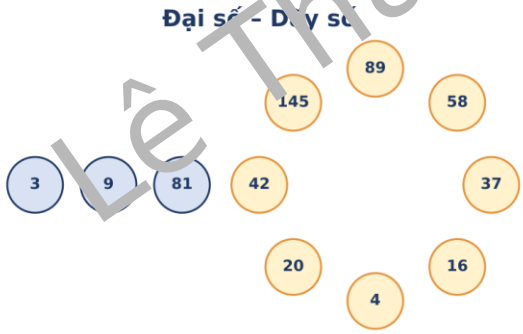
TOÁN HỌC TRONG TIN HỌC

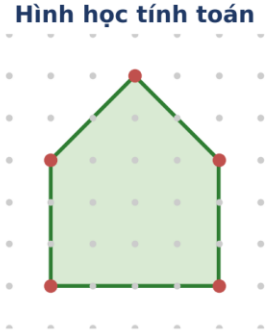
Số học · Tổ hợp – Xác suất · Đại số · Hình học tính toán

TẬP 2 · BÀI TẬP









Lê Thành Nam

Chương 1. SỐ HỌC

Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Chương 3. ĐẠI SỐ – DÃY SỐ

Chương 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **36 bài tập** đi kèm 12 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó, hoặc xử lí một trường hợp đặc biệt dễ bỏ sót.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Các ví dụ trong đề đều được chạy lại bằng lời giải mẫu. Khi đề yêu cầu in số lớn "theo modulo $10^9 + 7$", em hãy lấy dư sau mỗi phép cộng và phép nhân.

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ. Hình minh họa đi kèm nhiều đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra các ví dụ còn lại bằng giấy bút.

2. Viết cách ngây thơ trước. Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

3. Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt. $n \le 10^6$ gợi ý O(n) hoặc O(n log n); $n \le 10^{12}$ gợi ý $O(\sqrt{n})$; $n \le 10^{18}$ gợi ý O(log n) hoặc O(1).

4. Ước lượng độ lớn của mọi giá trị trung gian. Tích hai số cỡ 10^9 vừa long long; tích ba số thì không. Toạ độ 10^9 cho tích có hướng tới $8 \cdot 10^{18}$.

5. Đối chiếu với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

6. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng. Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng Liên hệ dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 là công cụ chính để giải. Mọi bài đều đọc dữ liệu từ tệp .INP và ghi kết quả ra tệp .OUT cùng tên với mã bài.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**
CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**
CHƯƠNG 1. SỐ HỌC **6**
Bài 1.1. XẾP GHẾ 7
Bài 1.2. SỐ HOÀN HẢO 8
Bài 1.3. BA ƯỚC 9
Bài 2.1. NGUYÊN TỐ SINH ĐÔI 10
Bài 2.2. TỔNG SỐ ƯỚC 11
Bài 2.3. ƯỚC CỦA GIAI THỪA 12
Bài 3.1. CẮT GẠCH 13
Bài 3.2. ĐÈN NHẤP NHÁY 15
Bài 3.3. BỎ MỘT SỐ 17
Bài 4.1. CHỮ SỐ TẬN CÙNG 18
Bài 4.2. TỔNG LŨY THỪA 19
Bài 4.3. SỐ DƯ CỦA SỐ LỚN 20
CHƯƠNG 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT **21**
Bài 5.1. MẬT KHẨU 22
Bài 5.2. ĐƯỜNG ĐI TRÊN LƯỚI 23
Bài 5.3. CHIA KẸO 25
Bài 6.1. HOÁN VỊ KẾ TIẾP 26
Bài 6.2. XẾP HẬU 27
Bài 6.3. THỨ TỰ HOÁN VỊ 29
Bài 7.1. BAO HÀM 30
Bài 7.2. ĐOẠN CHIA HẾT 31
Bài 7.3. VÉ SỐ MAY MẮN 32
CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ – DÃY SỐ **33**
Bài 8.1. KIM TỰ THÁP 34
Bài 8.2. TƯỚI CÂY 36
Bài 8.3. MẢNH ĐẤT VÀNG 38
Bài 9.1. DÃY SỐ VUI 40
Bài 9.2. CHỮ SỐ CUỐI FIBONACCI 41
Bài 9.3. MÁY PHÁT SỐ 42
Bài 10.1. ĐỔI CƠ SỐ 43
Bài 10.2. XOR ĐOẠN 44
Bài 10.3. ĐẾM BIT 1 45
CHƯƠNG 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN **46**
Bài 11.1. TAM GIÁC 47
Bài 11.2. ĐƯỜNG ỐNG 49

Lê Thành Nam

Bài 11.3. ĐẾM TAM GIÁC 51
Bài 12.1. HAI MẢNH VƯỜN 53
Bài 12.2. ĐIỂM NGUYÊN 55
Bài 12.3. ĐIỂM TRONG ĐA GIÁC 57

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC

Trước khi viết code cho mỗi bài, hãy tự hỏi: giá trị lớn nhất của n là bao nhiêu, và vì thế vòng lặp được phép chạy tới đâu (n, √n hay log n)? Các giá trị trung gian lớn tới mức nào, có vừa long long không? Subtask nhỏ của mỗi bài dành cho cách thử hết.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	XẾP GHẾ	XEPGHE	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	SỐ HOÀN HẢO	SOHOANHAO	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	BA ƯỚC	BAUOC	★★★ NÂNG CAO	Bài 1, Bài 2
2.1	NGUYÊN TỐ SINH ĐÔI	SINHDOI	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	TỔNG SỐ ƯỚC	TONGSOUOC	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	ƯỚC CỦA GIAI THỪA	UOCGT	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	CẮT GẠCH	CATGACH	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	ĐÈN NHẤP NHÁY	DENNHAY	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	BỎ MỘT SỐ	BOMOTSO	★★★ NÂNG CAO	Bài 3
4.1	CHỮ SỐ TẬN CÙNG	TANCUNG	★ CƠ BẢN	Bài 4
4.2	TỔNG LŨY THỪA	TONGLT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	SỐ DƯ CỦA SỐ LỚN	DUSOLON	★★★ NÂNG CAO	Bài 4

Lê Thành Nam

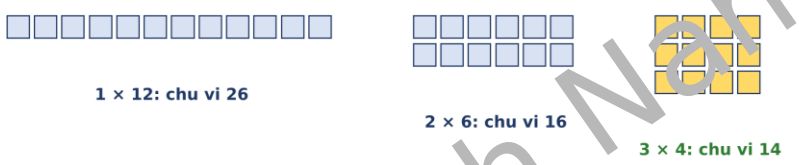
BÀI 1.1 XẾP GHẾ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
XEPGHE.INP	XEPGHE.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Ước số và số nguyên tố)

Hội trường của trường có n chiếc ghế. Thầy hiệu trưởng muốn xếp **tất cả** số ghế này thành một khối hình chữ nhật gồm a hàng, mỗi hàng b ghế ($a \cdot b = n$). Vì hội trường rộng theo chiều ngang, thầy chỉ xét các cách xếp có số hàng không vượt quá số ghế mỗi hàng ($a \le b$).

Hãy cho biết có bao nhiêu cách xếp, và trong các cách đó, **chu vi** $2 \cdot (a + b)$ của khối ghế nhỏ nhất là bao nhiêu (khối ghế càng "vuông" thì lối đi xung quanh càng ngắn).



Hình 1.1.1. *Ba cách xếp 12 ghế: 1 × 12, 2 × 6 và 3 × 4. Cách 3 × 4 có chu vi nhỏ nhất là 14*

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên n ($1 \le n \le 10^{12}$).

Kết quả

- Hai số nguyên: số cách xếp và chu vi nhỏ nhất, cách nhau một dấu cách.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	$n \le 10^6$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

XEPGHE.INP	XEPGHE.OUT	Giải thích
`12`	`3 14`	Ba cách như hình trên.
`36`	`5 24`	1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6. Chu vi nhỏ nhất $2 \cdot (6 + 6) = 24$.
`7`	`1 16`	Chỉ có cách 1 × 7.